

Python プログラミング応用 (*Django*)

第 5 版

課題演習

IT EducationTEXT series

実習問題

はじめに

本書は「Python プログラミング応用(Django) 」の実習問題です。
本書は、講義レベルアップのために予告なしに変更することがあります。

2018 年	9 月	第 4 版
2024 年	4 月	第 5 版

「お願い」

- ・ 本書を無断で他に転載しないようにお願いします。
- ・ 本書についてのご意見、ご質問がございましたら以下のフォームよりお問い合わせください

<http://www.iteducation.jp/contact.html>

1.1 会社概要

1.1.1 会社概要

- (1) 社 名 株式会社ロイヤル出版
- (2) 事 業 内 容 書籍の出版および販売
- (3) 所 在 地 (本社) 横浜
(印刷工場および工場倉庫) 横浜
(営業所) 全国15か所
- (4) 資 本 金 5000万円
- (5) 従 業 員 200名 (工場：パート30名)

本 社	工 場	営業所	計
75名	55名	70名	200名

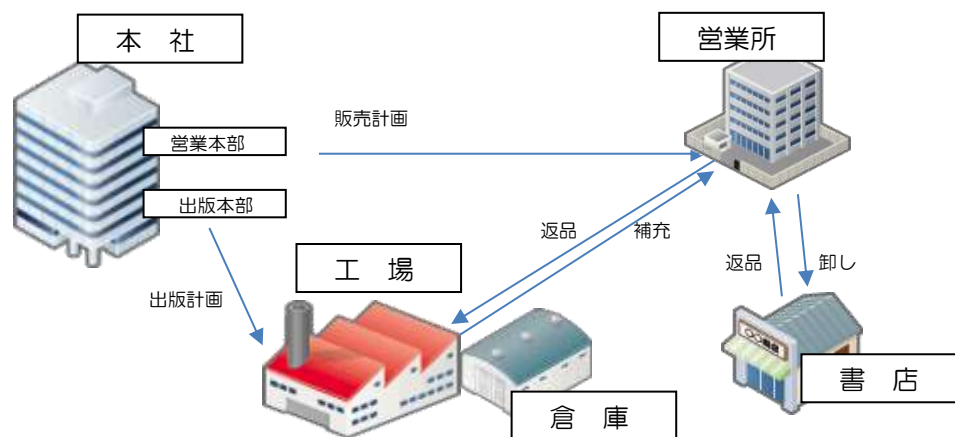
- (6) 主 要 商 品 健康食品全種目10品種(100品目)
- (7) 売 上 高 10億円

商品区分	主な商品	品種	売上構成
健康食品	IT関連書籍、その他	4	70%
関連商品	資料教材	3	30%
合 計		7	100%

- (8) 顧 客 500件
- (9) 社 是 取引先を大切に
商品を大切に
仕事を大切に

- (10) 沿 革 2007年 神奈川県横浜市に株式会社ロイヤル出版を設立
2010年 同地区に工場を設立
2015年 同地区に本社を設立し、営業本部と生産本部を設ける

1.1.2 現在の生産・保管・販売卸し業務の概略



【 書籍 の 出 版 】

商品である書籍は印刷工場で版を印刷する。出版計画はマーケティング管理を行い、年間・半期・四半期および月次計画に細分化され、現実の市場動向を鑑み、月単位に微調整する。印刷は自社工場で行う。

【 書籍 の 保 管 （工 場 倉 庫）と 輸 送 】

自社工場の敷地内に保管倉庫、返品倉庫と呼ぶ2つの倉庫を設置している。保管倉庫は、工場で印刷された書籍を保管している。入出庫作業は、人手と搬送機器によって行われる。返品倉庫は、書店からの返品を取り扱う倉庫である。書店から返品された商品はこの倉庫で品質の検査を行い、良品は再生ラインへ、不良品は廃棄処理を行う。

【 書籍 の 販 売 】

書籍の販売は、主に地域に密着した書店への卸し販売形式をとっている。

1.2 システムの状況

1.2.1 現状の問題点

現在、書籍の販売は、販売店での書店卸しを中心に行っている。そのデータは、販売店ごとに表計算ソフトで管理している。そのため、販売店の売上データをリアルタイムに活用することができず、販売計画や生産計画の精度が落ち、不良在庫を抱えることがある。

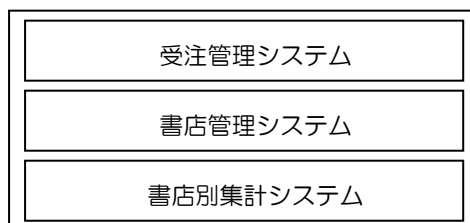
また、販売店形式では、競争力がなく、売上も伸び悩んでいる。

1.2.2 現在の計画

販売店からの売上データをシステムで管理することで、リアルタイムに活用できるよう検討している。また、今後は販売店形式だけでなく、インターネット経由による販売（以下、書籍販売システムと呼ぶ）計画に当たり、まずは社内の販売支援システム（受注管理・書店管理・書店別集計）の作成を検討している。この卸し販売支援システムの中で、まずはシステムの基本である書店管理システムと書店別集計システムの構築を優先する。

卸し販売支援システムに伴う書店管理システムと書店別集計システムの構築に当たり、ロイヤル出版が中心となり、システムの企画作業を行い「システム要求仕様書」として以下に記載する。

◆システムの全体イメージ



まずは、この「システム要求仕様書」をもとに、ソフトウェアの受託開発を行っている株式会社ロードシステム（皆さんの会社）に、書店管理システム、書店別集計システムの開発を、発注する予定である。

1.2.3 今後のシステム化の構想

今回のシステム機能が一通り完成したら、次の段階として卸し販売支援システムにおける受注管理システムの開発を行いたい。

1.3 発注要件

1.3.1 システムの機能

「システム要求仕様書」に示された機能を実現したい。しかし、今回はかなり短期間の開発なので、納期の厳守を第1優先とする。

必要性の高い機能から順次開発を行い、リリースしてほしい。

まずは書店検索機能をプロトタイプとして開発し、その後ロードシステムで、各機能の必要性和各機能を開発するのに必要な時間などを検討して、1次開発として開発すべき機能を提案してほしい。

1.3.2 開発期間

__月__日から作業を開始。

__月__日に、書店管理システムと書店別集計システム本稼働開始。

ただし、開発の進捗を把握したいので、頻繁にシステムの開発状況を報告してほしい。

1.3.3 開発予算

1次システムの開発の費用を見積もり、営業担当から請求してほしい。

1.3.4 作業内容

ロードシステムには、以下のシステム開発工程の作業を発注する。

- ◆ 要求分析作業/仕様分析作業
- ◆ 方式設計作業/詳細設計作業
- ◆ 実装作業
- ◆ テスト作業
- ◆ システムテスト作業

1.3.5 レビューについて

以下のタイミングで、ロイヤル出版とロードシステムの間でレビューを行う。

要求分析作業終了時

以下の事項についての確認を主な目的として実施する。

- ◆ 1次開発として開発する機能
- ◆ 開発スケジュール
- ◆ 各機能の概要

仕様分析作業終了時

以下の事項についての確認を主な目的として実施する。

- ◆ システムの画面遷移
- ◆ システムの画面レイアウト

実装時

以下の事項についての確認を主な目的として実施する。

- ◆ 画面の遷移と各種画面レイアウト
- ◆ 1 機能の詳細

システムテスト作業終了時

以下の事項についての確認を主な目的として実施する。

- ◆ 開発したシステム（ソフトウェア）
- ◆ 操作マニュアル

1.3.6 問い合わせ方法について

システム開発期間中の、ロイヤル出版に対する問い合わせは、所定の「連絡票」で行うものとする。これは、誤解や連絡ミスを防止するためであり、徹底してほしい。

また、連絡票はロードシステムで管理者を設定し、管理してほしい。

1.3.7 ドキュメントについて

ロイヤル出版では、ソフトウェアとドキュメントの双方とも、非常に重要であると考えている。以前、他のソフトウェア受託開発会社に発注したとき、ドキュメントの品質が悪かったため、メンテナンスや運用・保守に苦労した経験がある。

今回のシステム開発では、ドキュメントについても十分な内容と品質を期待している。特に、操作マニュアルについては、分かりやすいものにしてほしい。

1.3.8 品質の保証について

ソフトウェアの品質について、ロイヤル出版では、以下のドキュメントの内容を参考に判断している。

- ◆ レビュー報告書
- ◆ 問題点管理表
- ◆ 連絡票
- ◆ トラブル管理表、トラブルレポート

トラブルや問題は、単に少ない方が良いというわけではない。トラブルや問題が起きたときに、それがきちんと管理され、それに対する対処が適切に行われていることが重要と考える。トラブルや問題を、無理に隠蔽するようなことのないように、きちんと管理し報告してほしい。

システム要求仕様書

書店管理業務
書店別集計業務

株式会社 ロイヤル出版

初 版

2.1 システム化対象業務

2.1.1 システム化対象業務と内容

販売支援システムの中で、このたびの開発でシステム化する業務を下表に示す。

業務	機能名	機能概要
書店管理業務	検索	◆ 登録済みの書店情報を 1 件表示する。
	登録	◆ 書店情報（書店コード、書店名、電話番号、郵便番号、住所）をもとに、書店をシステムに登録する。
	削除	◆ 登録済みの書店情報を削除する。
	変更	◆ 登録済みの書店情報を変更する。
	一覧	◆ 登録済みの書店情報の一覧を表示する。
書店別集計業務	月別受注集計	◆ 書店ごとの受注情報を月別に集計する。
	年次受注集計	◆ 書店ごとの年間の受注情報を集計する。
	商品書籍別受注集計	◆ 特定の書店の受注情報を商品書籍別に集計する。

2.1.2 システムに求められる機能

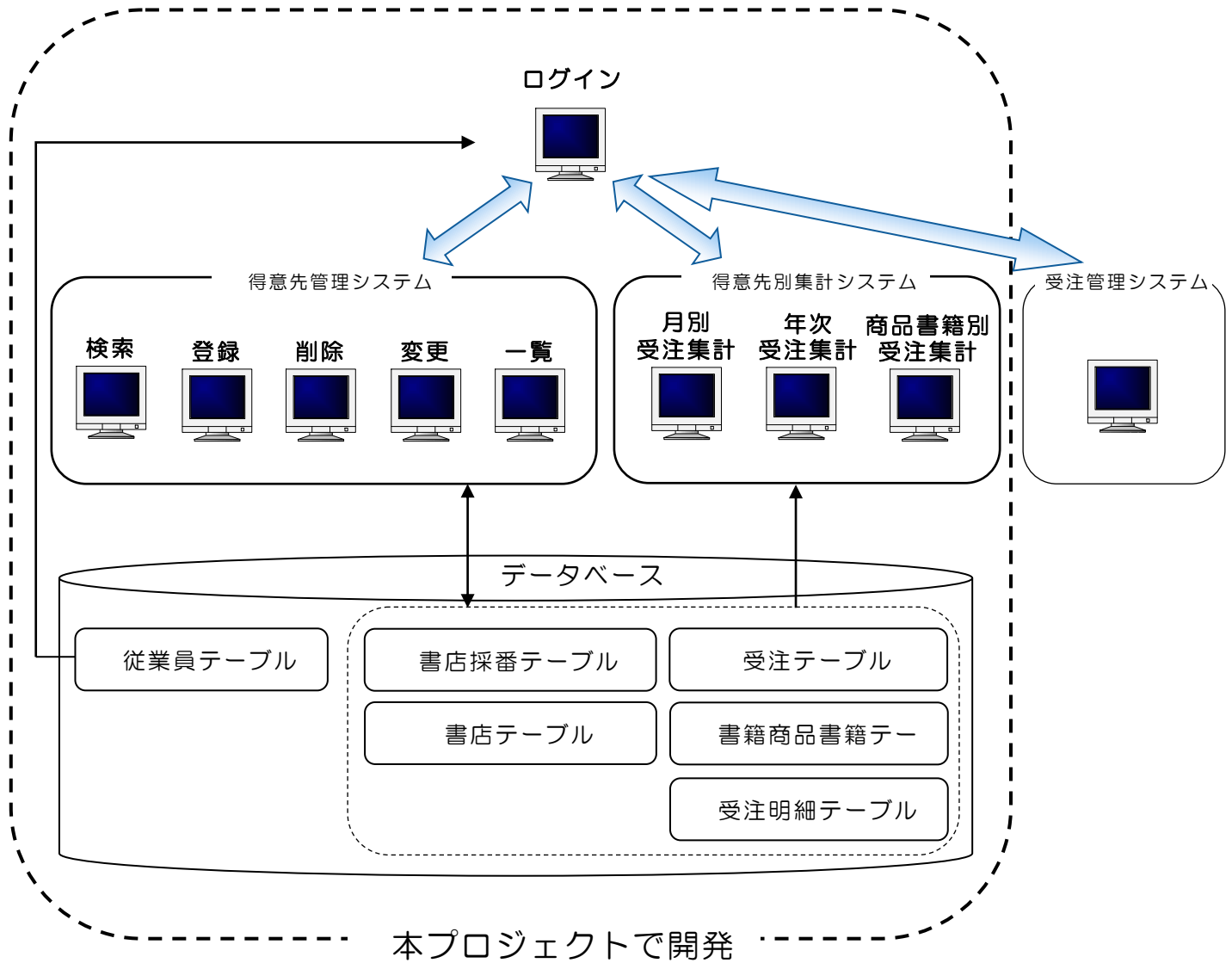
各業務をシステム化するために必要なシステムの機能と、その概要を以下に示す。

業務	システム名	機能名	機能概要
書店管理 業務	書店管理 システム	ログイン	◆ 従業員番号とパスワードをもとにログイン認証を行う。
		検索	◆ 書店コードをもとに、登録されている書店情報を1件表示する。
		登録	◆ 書店情報（書店名、電話番号、郵便番号、住所）をもとに、書店をシステムに登録する。
		削除	◆ 登録済みの書店情報から検索を行い、該当する書店情報を削除する。
		変更	◆ 登録済みの書店情報から検索を行い、該当する書店情報（書店名、電話番号、郵便番号、住所）を変更する。
		一覧	◆ 登録されている書店情報の一覧を表示する。
	書店別集計 システム	月別受注集計	◆ 受注情報を月別に集計し、書店コードごとに表示する。
		年次受注集計	◆ 年間の受注情報を集計し、書店コードごとに表示する。
		商品書籍別受注集計	◆ 特定の書店の受注情報を検索し、受注情報を商品書籍別に集計する。商品書籍コードごとに表示する。

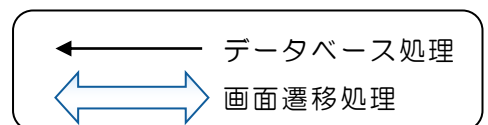
2.1.3 各機能の関連について

販売支援システムの中の書店管理システム・書店別集計システムの各機能の関連は下図のようになる。

◆各機能の関連

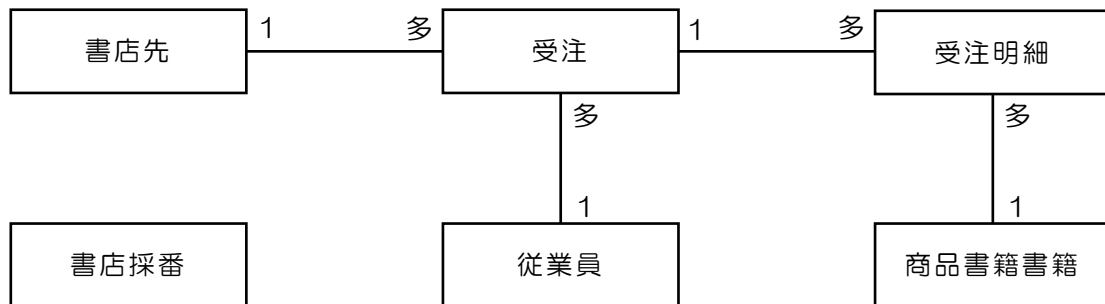


書店販売支援システム



2.2 データベースの構造

2.2.1 データベースのテーブル構造



テーブル名	説明
書店採番	書店コードの採番情報を持つテーブル
書店	書店情報を持つテーブル
従業員	従業員情報を持つテーブル
商品書籍書籍	商品書籍情報と商品書籍の在庫情報を持つテーブル
受注	受注情報を持つテーブル
受注明細	受注の明細情報を持つテーブル

2.2.2 各テーブルの構造

①書店採番テーブル

フィールド名	データ型	桁数	説明
書店コード	数値型	4	書店に割り振られたコード

[書店採番テーブルのイメージ]

書店 コード
15

②書店テーブル

フィールド名	データ型	桁数	説明
書店コード	テキスト型	6	書店に割り振られたコード（主キー）
書店名	テキスト型	32	書店名称
電話番号	テキスト型	13	電話番号
郵便番号	テキスト型	8	郵便番号
住所	テキスト型	40	住所
割引率	数値型	2	割引率
削除フラグ	論理型	1	削除フラグ

[書店テーブルのイメージ]

書店 コード	書店名	電話番号	郵便番号	住所	割引率	削除 フラグ
RA0001	A 書店	045-128-3581	220-0001	大阪市北区北幸2-1	0	false
RA0002	B 書店	045-128-3582	220-0002	大阪市北区浅間2-2	0	false
RA0003	C 書店	045-128-3583	220-0003	大阪市北区梅田2-1	0	false
RA0004	D 書店	045-128-3584	220-0004	大阪市北区南幸1-4	0	false
RA0005	E 書店	045-128-3585	220-0005	大阪市北区北幸2-5	0	false
RA0006	F 書店	045-128-3586	220-0006	大阪市北区北幸2-6	0	false
RA0007	G 書店	045-128-3587	220-0007	大阪市北区高島1-1	0	false
RA0008	H 書店	045-128-3588	220-0008	大阪市北区高島1-2	0	false
RA0009	I 書店	045-128-3589	220-0009	大阪市北区高島2-3	0	false
RA0010	J 書店	045-150-3590	220-0010	大阪市北区高島2-4	0	false
RA0011	K 書店	045-150-3591	220-0011	大阪市北区梅田2-1	0	false
RA0012	L 書店	045-150-3592	220-0012	大阪市北区梅田2-2	0	false
RA0013	M 書店	045-150-3593	220-0013	大阪市北区梅田2-3	0	false
RA0014	N 書店	045-150-3594	220-0014	大阪市北区梅田2-4	0	false
RA0015	O 書店	045-150-3595	220-0015	大阪市北区梅田2-5	0	false

③従業員テーブル

フィールド名	データ型	桁数	説明
従業員番号	テキスト型	6	従業員に割り振られた番号（主キー）
従業員名	テキスト型	32	従業員の名前
パスワード	テキスト型	6	従業員のパスワード

[従業員テーブルのイメージ]

従業員番号	従業員名	パスワード
R20001	鈴木一郎	rr0001
R20002	大西隆宏	rs0002
R20003	田中宏明	rt0003
R20004	堀北妙	ru0004

④商品書籍テーブル

フィールド名	データ型	桁数	説明
商品書籍コード	テキスト型	6	商品書籍に割り振られたコード（主キー）
商品書籍名	テキスト型	32	商品書籍名称
単価	数値型	6	商品書籍ごとの単価（税込み）
在庫数	数値型	8	在庫の数量

[商品書籍テーブルのイメージ]

商品書籍コード	商品書籍名	単価	在庫数
AR0001	Java プログラミング基礎	3500	99975
AR0002	Java プログラミング応用	3500	100000
AR0003	Python プログラミング基礎	3500	100000
AR0004	Python プログラミング応用	3500	100000
AR0005	C#.Net プログラミング基礎	3500	100000
AR0006	C#.Net プログラミング応用	3500	100000
AR0007	PHPプログラミング基礎	3500	100000
AR0008	PHPプログラミング応用	3500	100000
AR0009	COBOLプログラミング基礎	3500	100000
AR0010	COBOLプログラミング応用	3500	100000

⑤受注テーブル

フィールド名	データ型	桁数	説明
受注番号	テキスト型	6	受注ごとに割り振られた番号（主キー）
書店コード	テキスト型	6	書店別コード（外部キー）
従業員番号	テキスト型	6	従業員別番号（外部キー）
受注合計金額	数値型	12	受注ごとの合計金額（税込み）
受注明細件数	数値型	2	受注明細の件数
納入日	日付型	10	年-月-日（ yyyy-mm-dd ）
受注日	日付型	10	年-月-日（ yyyy-mm-dd ）

[受注テーブルのイメージ]

受注番号	書店コード	従業員番号	受注合計金額	受注明細件数	納入日	受注日
000001	RA0001	R20001	800	1	2016-11-10	2016-11-09
000002	RA0015	R20002	12000	1	2016-12-08	2016-12-07
000003	RA0015	R20001	6000	1	2016-12-01	2016-12-01
000004	RA0001	R20003	13200	2	2016-12-10	2016-12-09
000005	RA0014	R20001	172000	4	2017-01-05	2017-01-05
000006	RA0003	R20003	86000	4	2017-02-10	2017-02-10
000007	RA0001	R20001	18000	2	2017-02-15	2017-02-15
000008	RA0003	R20002	174400	5	2017-03-20	2017-03-20

⑥受注明細テーブル

フィールド名	データ型	桁数	説明
受注番号	テキスト型	6	受注別番号（主キー）（外部キー）
商品書籍コード	テキスト型	6	商品書籍別コード（主キー）（外部キー）
受注数量	数値型	4	受注時の数量
受注金額	数値型	10	明細ごとの金額（税込み）

[受注明細テーブルのレコード]

受注番号	商品書籍コード	受注数量	受注金額
000001	AR0001	10	800
000002	BR0001	10	12000
000003	CR0001	10	6000
000004	AR0001	15	1200
000004	BR0001	10	12000
000005	JR0001	10	65000
000005	JR0002	10	65000
000005	JR0003	10	20000
000005	JR0004	10	22000
000006	BR0002	10	30000
000006	BR0005	10	28000
000006	BR0008	10	13000
000006	BR0011	10	15000
000007	BR0001	10	12000
000007	CR0001	10	6000
000008	GR0001	10	1200
000008	GR0004	10	80000
000008	GR0005	10	1200
000008	GR0008	10	80000
000008	FR0001	10	12000

2.3 画面の仕様

本システムで作成する各種画面について、種類、表示、仕様、および入出力項目を示す。

2.3.1 画面の種類

名 称	解 説
ログイン画面	従業員番号とパスワードをもとにログインする
書店検索画面	登録されている書店情報を表示する
書店登録画面	書店情報を登録する
書店削除画面	登録されている書店情報を削除する
書店変更画面	登録されている書店情報を変更する
書店一覧画面	登録されている書店情報の一覧を表示する
月別受注集計画面	書店ごとに月別の受注情報を集計し、表示する
年次受注集計画面	書店ごとに年間の受注情報を集計し、表示する
商品書籍別受注集計画面	特定の書店について商品書籍ごとの受注情報を集計し、表示する

2.3.2 各画面の入出力項目

各画面の入出力項目は、基本的なもののみを示す。

必要に応じて、項目を追加、場合によっては削除することも可能である。

①ログイン画面

項 目	解 説
タイトル	タイトルの表示
従業員番号	システムを利用する従業員の番号
パスワード	システムを利用する従業員のパスワード

②書店検索画面

項 目	解 説
タイトル	タイトルの表示
書店コード	書店のコード
書店名	書店の名称
電話番号	書店の電話番号
郵便番号	書店の郵便番号
住所	書店の住所
割引率	書店の割引率

③書店登録画面

項 目	解 説
タイトル	タイトルの表示
書店名	書店の名称
電話番号	書店の電話番号
郵便番号	書店の郵便番号
住所	書店の住所
割引率	書店の割引率

④書店削除画面

項 目	解 説
タイトル	タイトルの表示
書店コード	書店のコード
書店名	書店の名称
電話番号	書店の電話番号
郵便番号	書店の郵便番号
住所	書店の住所
割引率	書店の割引率

⑤書店変更画面

項 目	解 説
タイトル	タイトルの表示
書店コード	書店のコード
書店名	書店の名称
電話番号	書店の電話番号
郵便番号	書店の郵便番号
住所	書店の住所
割引率	書店の割引率

⑥書店一覧画面

項 目	解 説	
タイトル	タイトルの表示	
書店コード	書店のコード	書店件数分 書店コードご とに 繰り返し
書店名	書店の名称	
電話番号	書店の電話番号	
郵便番号	書店の郵便番号	
住所	書店の住所	
割引率	書店の割引率	

⑦月別受注集計画面

項 目	解 説	
タイトル	タイトルの表示	
検索条件	受注を集計する年と月を入力する	
書店コード	書店のコード	書店件数分 書店コードご とに 繰り返し
書店名	書店の名称	
書店別合計金額	書店ごとの合計金額(税込み)	
総計	合計金額の総合計金額(税込み)	

⑧年次受注集計画面

項 目	解 説	
タイトル	タイトルの表示	
検索条件	受注を集計する年を入力する	
書店コード	書店のコード	書店件数分 書店コードごとに 繰り返し
書店名	書店の名称	
書店別合計金額	書店ごとの合計金額(税込み)	
総計	合計金額の総合計金額(税込み)	

⑨商品書籍別受注集計画面

項 目	解 説	
タイトル	タイトルの表示	
検索条件	受注を集計する書店コードを入力する	
書店名	書店の名称	
商品書籍コード	商品書籍ごとのコード	受注のある 商品書籍数分 商品書籍コード ごとに 繰り返し
商品書籍名	商品書籍の名称	
合計数量	商品書籍ごとの受注数量合計	
単価	商品書籍ごとの単価(税込み)	
商品書籍別合計金額	商品書籍ごとの合計金額(税込み)	
総計	合計金額の総合計金額(税込み)	

